

دليل المستخدم - نظام التعرف على الوجه

الإصدار: 1.0.1 | التاريخ: 12-03-2026

1. الهدف

هذا الدليل يوضح تشغيل النظام واستخدامه اليومي، مع شرح البنية المعمارية، الأدوار، الأمان، والإشعارات الفورية.

2. شرح البنية المعمارية

النظام يعمل بنموذج عميل/خادم (Client-Server) حيث توجد خدمات الخلفية في جهاز الإدارة، بينما تعمل الواجهة على أجهزة نقاط المراقبة.

2.1 المكونات

- نقاط المراقبة: واجهة React للمشغلين.
- مركز الإدارة: Django API + Channels + PostgreSQL + Model Server.
- Model Server: خدمة معالجة التعرف على الوجه.

2.2 تدفق العمل

1. المستخدم يسجل الدخول من الواجهة.
2. الخادم ينشئ JWT داخل Cookies من نوع HTTP-only.
3. الطلبات REST تستخدم Cookies و CSRF header.
4. WebSocket يعتمد على JWT من Cookies للمصادقة.
5. Socket حضور الضيف يحدّث حالة الاتصال.
6. Socket إشعارات المدير يستقبل التحديثات المباشرة.

2.3 مخطط منطقي

نقاط المراقبة

React Client

| HTTP + WebSocket

v

مركز الإدارة

Django + DRF + Channels (8000)

| -- PostgreSQL

| -- Model Server

2.4 ملفات مرجعية في الكود

ADMINISTRATION_POST/DJANGO_SERVER/server/auth_views.py •
 ADMINISTRATION_POST/DJANGO_SERVER/server/urls.py •
 ADMINISTRATION_POST/DJANGO_SERVER/server/routing.py •
 ADMINISTRATION_POST/DJANGO_SERVER/server/consumers.py •
 SURVEILLANCE_POST/REACT_CLIENT/src/services/api.js •
 SURVEILLANCE_POST/REACT_CLIENT/src/context/AuthContext.jsx •

3. الأدوار

3.1 المدير (admin)

- إدارة كاملة للنظام.
- إنشاء رموز Grant وإدارة حسابات الضيوف.
- استقبال إشعارات اتصال الضيوف لحظيًا.

3.2 الضيف (guest)

- وصول محدود للمسارات المسموح بها.
- إرسال حالة الحضور أثناء الجلسة.

4. الأمان والمصادقة

- JWT داخل HTTP-only Cookies.
- Refresh rotation + blacklist.
- CSRF endpoint + X-CSRFToken للطلبات غير الآمنة.
- Lockout لمحاولات الدخول الفاشلة + Throttling.
- تشفير كلمات مرور الكاميرات في قاعدة البيانات.

5. نقاط الربط الأساسية

/api/auth/login/, /api/auth/refresh/, /api/auth/guests/, /ws/presence/guest/,
 /ws/admin/notifications/, /ws/video/stream/

6. التشغيل اليومي

1. تشغيل خدمات الإدارة من ADMINISTRATION_POST/START_ADMIN_SERVICES.ps1.
2. تشغيل عميل المراقبة من SURVEILLANCE_POST/START_SURVEILLANCE_CLIENT.ps1.
3. تسجيل دخول المدير لإدارة الحسابات ومراقبة الحالة.
4. تسجيل دخول الضيف للعمل على المسارات المسموح بها.

7. ملاحظات إعداد

إعدادات الإنتاج الخلفية موجودة في ADMINISTRATION_POST/DJANGO_SERVER/.env.

الواجهة تستخدم حاليًا `http://localhost:8000/api` في `api.js`. للنشر الشبكي يجب ضبط عنوان جهاز الإدارة.

8. استكشاف الأعطال

- فشل الدخول: تحقق من البيانات أو انتظر انتهاء مدة القفل.
- غياب حالة Online: افحص اتصال `./ws/presence/guest/`.
- غياب إشعارات المدير: افحص اتصال `/ws/admin/notifications/` ودور الحساب.
- فشل API: تحقق من IP، المنفذ 8000، وإعدادات CORS/CSRF.